

信息论进阶：香农第二定理与 Fano 不等式

严谨推导教程

2026 年 1 月 24 日

目录

1	引言：从压缩到传输	2
2	数学模型：离散无记忆信道 (DMC)	2
3	正定理：可达性 (Achievability)	2
3.1	构造思想：高维球体填充	2
3.2	严格推导（利用联合 AEP）	3
4	逆定理：Fano 不等式 (The Converse)	3
4.1	核心工具：Fano 不等式	3
4.2	弱逆定理的证明链条	3
5	总结：香农分离定理 (Separation Theorem)	4

1 引言：从压缩到传输

回顾上一章（信源编码），我们处理的是 ** 去除冗余 **：

$$\text{信源 } X^n \xrightarrow{\text{压缩}} \text{比特流 } (R \approx H(X))$$

本章我们处理 ** 对抗噪声 **。现在的输入不再是原始信源，而是已经压缩好的纯净信息 W 。

$$W \xrightarrow{\text{加冗余}} X^n \xrightarrow{\text{信道 } p(y|x)} Y^n \xrightarrow{\text{解码}} \hat{W}$$

我们的核心工具是之前建立的 ** 联合 AEP (Joint AEP) **。

2 数学模型：离散无记忆信道 (DMC)

定义 2.1 (信道容量). 离散无记忆信道的**信道容量 (Channel Capacity)** 定义为：

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y) \quad (1)$$

其中最大化是针对所有可能的输入分布 $p(x)$ 进行的。

容量 C 是信道的固有属性，只取决于转移矩阵 $p(y|x)$ ，与你要传什么数据无关。

3 正定理：可达性 (Achievability)

目标：证明只要 $R < C$ ，错误率 $P_e^{(n)} \rightarrow 0$ 。

我们使用**随机编码 (Random Coding)** 技术。这是一个存在性证明。

3.1 构造思想：高维球体填充

- **全空间：**输出空间 $\mathcal{Y}^n$ 大约有 $2^{nH(Y)}$ 个典型序列。
- **条件空间：**对于给定的输入 x^n ，输出 y^n 必定落在 x^n 周围的一个“条件典型集”中，其大小约为 $2^{nH(Y|X)}$ 。我们可以把这看作一个“噪声球”。
- **不重叠条件：**为了能无误解码，我们需要在全空间里塞进 $M = 2^{nR}$ 个“噪声球”，且球之间互不重叠。

最大可填充的球数 M 为：

$$M \approx \frac{\text{全空间体积}}{\text{噪声球体积}} = \frac{2^{nH(Y)}}{2^{nH(Y|X)}} = 2^{n(H(Y) - H(Y|X))} = 2^{nI(X; Y)}$$

这正是容量 C 的几何来源。

3.2 严格推导 (利用联合 AEP)

编码：随机生成 2^{nR} 个码字，每个符号服从 $p(x)$ 。**解码：**联合典型性解码。**错误分析：**根据上一章的推导，错误概率受限于：

$$P_e \leq \epsilon + 2^{-n(I(X;Y)-R-3\epsilon)}$$

当 $R < I(X;Y)$ 且 $n \rightarrow \infty$ 时，指数项为负，错误率 $P_e \rightarrow 0$ 。

4 逆定理：Fano 不等式 (The Converse)

这部分是严谨性的核心。我们要证明：**如果你贪心，想以 $R > C$ 的速率传输，错误率一定无法趋于 0。**

4.1 核心工具：Fano 不等式

引理 4.1 (Fano Inequality). 假设我们要估计一个随机变量 W ，基于观察值 Y^n 得到估计值 $\hat{W}$ 。设错误概率为 $P_e = \mathbb{P}(W \neq \hat{W})$ 。则条件熵满足：

$$H(W|Y^n) \leq 1 + P_e \log M \quad (2)$$

或者更宽松的形式： $H(W|Y^n) \leq 1 + P_e nR$ 。

直观解释：如果我们猜错的概率 P_e 很小，那么我们在观测到 Y^n 之后，对 W 的残留不确定度 $H(W|Y^n)$ 也必须很小。

4.2 弱逆定理的证明链条

假设我们有一个 (M, n) 码，且错误率 $P_e \rightarrow 0$ 。我们需要推导出 $R \leq C$ 。

$$nR = H(W) = H(W|Y^n) + I(W; Y^n) \quad (\text{熵的链式法则}) \quad (3)$$

$$\leq (1 + P_e nR) + I(W; Y^n) \quad (\text{代入 Fano 不等式}) \quad (4)$$

$$\leq 1 + P_e nR + I(X^n; Y^n) \quad (\text{数据处理不等式: } W \rightarrow X^n \rightarrow Y^n) \quad (5)$$

接下来处理关键项 $I(X^n; Y^n)$ 。由于信道是无记忆的：

$$I(X^n; Y^n) = H(Y^n) - H(Y^n|X^n) \quad (6)$$

$$= H(Y^n) - \sum_{i=1}^n H(Y_i|X_i) \quad (7)$$

$$\leq \sum_{i=1}^n H(Y_i) - \sum_{i=1}^n H(Y_i|X_i) \quad (\text{独立变量熵最大}) \quad (8)$$

$$= \sum_{i=1}^n I(X_i; Y_i) \quad (9)$$

$$\leq \sum_{i=1}^n C = nC \quad (\text{容量定义的极大性}) \quad (10)$$

将此结果代回主不等式：

$$nR \leq 1 + P_e nR + nC$$

两边同除以 n ：

$$R \leq \frac{1}{n} + P_e R + C$$

令 $n \rightarrow \infty$ 。如果我们要求可靠通信（即 $P_e \rightarrow 0$ ），则：

$$R \leq C$$

结论：若 $R > C$ ，则 P_e 必定有一个远离 0 的下界。

5 总结：香农分离定理 (Separation Theorem)

现在我们拥有了信息论的两大支柱：

通信系统的完整图景

1. **信源编码：**将数据压缩到熵 $H(X)$ 。这是**最省**的表示。
2. **信道编码：**将速率控制在 C 以下。这是**最快**的传输。

香农分离定理指出：我们不需要设计一种“既考虑压缩又考虑纠错”的复杂混合编码。只要**分两步走**（先压缩，再加纠错码），就可以在渐进意义上达到最优系统的性能。